



UNIVERSITAS YATSI MADANI

**Smart Trash Bin Berbasis IoT: Sistem Buka Tutup Otomatis dan
Notifikasi Penuh via Telegram**

**FINAL PROJECT
SISTEM KONTROL**

Disusun oleh:

Muhamad Fadli Husna Mubarok	(23050526)
Chandra Aji Tirta Wijaya	(23050472)
Kevin Ardiansyah	(23050520)
Muhammad Luthfi Nabhan	(23050480)
Aflidiah	(23050530)
Faradila Ananda	(23050471)

**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS YATSI MADANI
TAHUN AJARAN 2025/2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Final Project dengan judul “Smart Trash Bin Berbasis IoT: Sistem Buka Tutup Otomatis dan Notifikasi Penuh via Telegram”.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Universitas Yatsi Madani.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan laporan ini.
2. Orang tua tercinta, atas segala doa, dukungan moral dan material, serta semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Yatsi Madani, yang telah memberikan semangat, diskusi, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan ini.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam bentuk apa pun selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi sistem kontrol otomatis dan Internet of Things (IoT).

Tangerang, 29 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Nama : Fadli, Aji, Kevin, Luthfi, Aflidiah, Nanda
Program Studi : Ilmu Komputer
Judul : Smart Trash Bin Berbasis IoT: Sistem Buka Tutup Otomatis dan
Notifikasi Penuh via Telegram
Pembimbing : FADHLI LUTHFIANSYAH S.Tr., M.T.I.

Permasalahan pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan akibat kontak langsung dengan sampah. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan sistem tong sampah otomatis berbasis mikrokontroler dengan fitur buka-tutup otomatis dan notifikasi saat penuh. Sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi objek dan ketinggian sampah, motor servo SG90 sebagai aktuator penutup tong, Arduino Uno R3 untuk kontrol mekanisme buka-tutup, serta ESP32 untuk pengiriman notifikasi melalui aplikasi Telegram secara real-time. Proses perancangan dilakukan dengan membagi sistem menjadi dua bagian: kontrol otomatis dan sistem notifikasi, yang masing-masing dikendalikan oleh mikrokontroler terpisah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, mulai dari pendeteksian objek, pengoperasian servo, hingga pengiriman notifikasi saat tong penuh. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan mendukung penerapan teknologi otomatisasi dalam pengelolaan sampah.

Kata kunci: Smart Trash Bin, Sensor Ultrasonik, Arduino Uno, ESP32, Notifikasi Telegram

ABSTRACT

Name : Fadli, Aji, Kevin, Luthfi, Aflidiah, Nanda
Study Program : Ilmu Komputer
Title : Smart Trash Bin: Design of an IoT-Based Automatic Trash Can with Ultrasonic Sensor and Full Detection System
Counsellor : FADHLI LUTHFIANSYAH S.Tr., M.T.I.

Ineffective waste management can lead to environmental pollution and health risks due to direct contact with garbage. To address this issue, an automatic trash bin system based on microcontrollers was developed, featuring an automatic lid mechanism and a full-bin notification system. The system utilizes HC-SR04 ultrasonic sensors to detect objects and trash levels, an SG90 servo motor as the lid actuator, an Arduino Uno R3 to control the lid mechanism, and an ESP32 to send real-time notifications via the Telegram application. The system is divided into two modules: the automatic lid control and the notification system, each operated independently by separate microcontrollers. Test results show that the system functions properly, from object detection and servo operation to full-bin notification delivery. This system is expected to raise public awareness of cleanliness and support the implementation of automation technologies in waste management.

Keywords: Smart Trash Bin, Ultrasonic Sensor, Arduino Uno, ESP32, Telegram Notification

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
ABSTRAK.....	III
ABSTRACT	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Tinjauan Pustaka.....	5
2.2 Teori Dasar	6
2.2.1 Perancangan.....	6
2.2.2 Arduino UNO R3	6
2.2.3 ESP-32	7
2.2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04.....	8
2.2.5 Motor Servo SG90.....	9
2.2.6 Kabel Jumper.....	10
2.2.7 Adaptor DC converter 12 Volt 1 Ampere	11
2.2.8 Adaptor Daya USB.....	11
2.2.9 Breadboard.....	12
2.2.10 Software Arduino IDE (Integrated Development Program).....	12
2.2.11 Sistem Kontrol Otomatis	13
2.2.12 Konsep Internet of Things (IoT).....	13
2.2.13 Notifikasi Telegram BOT	14
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	15
3.1 Analisis Kebutuhan	15
3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras	15
3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak	16
3.2 Diagram Blok Sistem	17
3.2.1 Penutup tong sampah.....	17
3.2.2 Fitur Notifikasi Telegram	18
3.3 Flowchart Sistem	19
3.3.1 Penutup Tong Sampah	19
3.3.2 Fitur Notifikasi Telegram	21
3.4 Perancangan Perangkat Keras	22
3.4.1 Unit Kontrol Buka-Tutup Otomatis (Arduino UNO).....	23
3.4.2 Unit Notifikasi Penuh (ESP32)	25

3.5	Implementasi Perangkat Keras	27
3.5.1	Implementasi Unit Kontrol Buka-Tutup Otomatis	27
3.5.2	Implementasi Unit Notifikasi Penuh	30
3.6	Perancangan Perangkat Lunak.....	32
3.6.1	Program Arduino UNO (Buka-Tutup Otomatis)	32
3.6.2	Program ESP32 (Notifikasi Tong Sampah Penuh).....	33
3.6.3	Pembuatan BOT Telegram	34
3.7	Implementasi Perangkat Lunak	35
3.7.1	Implementasi Program pada Arduino UNO	35
3.7.2	Implementasi Program pada ESP32	36
BAB IV PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Metode Pengujian	37
4.2	Kriteria Keberhasilan Sistem.....	38
4.3	Jadwal Pengujian	38
4.4	Hasil Pengujian.....	39
4.4.1	Hasil Pengujian Sistem Buka-Tutup Otomatis (Arduino UNO)	39
4.4.2	Hasil Pengujian Sistem Notifikasi Penuh (ESP32)	42
4.4.3	Dokumentasi Pengujian.....	44
4.5	Pembahasan	48
4.5.1	Sistem Buka-Tutup Otomatis	48
4.5.2	Sistem Notifikasi Sampah Penuh	49
4.5.3	Evaluasi Desain Sistem	49
4.5.4	Kelebihan dan Keterbatasan Sistem	50
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN		54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 ARDUINO UNO	7
GAMBAR 2.2 ARDUINO UNO	7
GAMBAR 2.3 ESP 32	7
GAMBAR 2.4 CARA KERJA SENSOR ULTRASONIK	8
GAMBAR 2.5 SENSOR ULTRASONIK	9
GAMBAR 2.6 MOTOR SERVO SG90	10
GAMBAR 2.7 KABEL JUMPER	10
GAMBAR 2.8 ADAPTOR DC 12V 1A	11
GAMBAR 2.9 ADAPTOR USB	11
GAMBAR 2.10 BREADBOARD	12
GAMBAR 2.11 SOFTWARE ARDUINO IDE	13
GAMBAR 2.12 BOT TELEGRAM	14
GAMBAR 3.1 DIAGRAM BLOK	18
GAMBAR 3.2 DIAGRAM BLOK NOTIFIKASI TELEGRAM	19
GAMBAR 3.3 FLOWCHART PENUTUP TONG SAMPAH	19
GAMBAR 3.4 FLOWCHART NOTIFIKASI PENUH	21
GAMBAR 3.5 RANCANGAN SIMULASI BUKA-TUTUP OTOMATIS	23
GAMBAR 3.6 PERAKITAN AWAL BUKA-TUTUP OTOMATIS	24
GAMBAR 3.7 RANCANGAN SIMULASI KOMPONEN NOTIFIKASI PENUH	25
GAMBAR 3.8 PERAKITAN AWAL NOTIFIKASI PENUH	26
GAMBAR 3.9 LETAK SENSOR ULTRASONIK BUKA TUTUP OTOMATIS	27
GAMBAR 3.10 RANGKAIAN UTAMA BUKA TUTUP OTOMATIS	28
GAMBAR 3. 11 LETAK MOTOR SERVO	29
GAMBAR 3.12 CATU DAYA BUKA TUTUP OTOMATIS	29
GAMBAR 3.13 LETAK SENSOR ULTRASONIK NOTIFIKASI PENUH	30
GAMBAR 3.14 LETAK ESP32	31
GAMBAR 3.15 CATU DAYA NOTIFIKASI PENUH	32
GAMBAR 3.16 KODE PROGRAM BUKA-TUTUP OTOMATIS	33
GAMBAR 3.17 KODE PROGRAM NOTIFIKASI TELEGRAM	34
GAMBAR 3.18 BOT TELEGRAM	35
GAMBAR 4.1 GRAFIK PENGUJIAN 10CM BUKA TUTUP OTOMATIS	40
GAMBAR 4.2 GRAFIK PENGUJIAN 15CM BUKA TUTUP OTOMATIS	41
GAMBAR 4. 3 GRAFIK PENGUJIAN 20CM BUKA TUTUP OTOMATIS	41

GAMBAR 4.4 GRAFIK PENGUJIAN 3CM NOTIFIKASI PENUH.....	43
GAMBAR 4. 5 GRAFIK PENGUJIAN 5CM NOTIFIKASI PENUH.....	43
GAMBAR 4.6 PENGUJIAN BUKA-TUTUP OTOMATIS	44
GAMBAR 4.7 PENGUJIAN BUKA-TUTUP OTOMATIS	45
GAMBAR 4.8 PENGUJIAN NOTIFIKASI TELEGRAM.....	45
GAMBAR 4.9 PENGUJIAN NOTIFIKASI TELEGRAM.....	46
GAMBAR 4.10 PENGUJIAN NOTIFIKASI TELEGRAM.....	47
GAMBAR 4.11 PENGUJIAN NOTIFIKASI TELEGRAM	47

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 HASIL PENGUJIAN SISTEM BUKA-TUTUP OTOMATIS.....	39
TABEL 4.2 HASIL PENGUJIAN SISTEM NOTIFIKASI PENUH	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).....	54
Lampiran 2. Spesifikasi Komponen.....	55
Lampiran 3. Jadwal Penelitian	57
Lampiran 4. Notulensi.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia. Pengelolaan sampah yang kurang efektif sering kali menyebabkan penumpukan yang tidak terkendali, mencemari lingkungan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, higienis, dan modern untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi otomatisasi pada tong sampah. Dengan sistem kontrol otomatis, tong sampah dapat beroperasi tanpa perlu disentuh secara langsung oleh pengguna, sehingga lebih higienis dan praktis. Teknologi ini sangat bermanfaat terutama di tempat-tempat umum, seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya, di mana kebersihan dan efisiensi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Dalam penelitian ini, dirancang sistem Smart Trash Bin yang tidak hanya mampu membuka dan menutup tutup tong sampah secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan motor servo SG90, tetapi juga dilengkapi dengan fitur deteksi kondisi penuh. Sistem ini menggunakan dua mikrokontroler, yaitu Arduino Uno R3 untuk mengendalikan mekanisme buka-tutup, dan ESP32 untuk membaca ketinggian sampah dan mengirimkan notifikasi otomatis ke aplikasi Telegram apabila tong sampah telah penuh. Notifikasi ini diharapkan dapat membantu petugas kebersihan atau pengguna dalam melakukan pengelolaan sampah dengan lebih responsif dan efisien.

Dengan penggabungan sistem otomatis dan sistem notifikasi berbasis Internet of Things (IoT), diharapkan Smart Trash Bin ini dapat menjadi inovasi awal dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang cerdas, terintegrasi, serta mendukung upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem otomatis pada tong sampah yang dapat membuka dan menutup secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo berbasis Arduino Uno R3?
2. Bagaimana menerapkan sistem pendeteksi kondisi penuh pada tong sampah dengan menggunakan sensor ultrasonik dan mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram menggunakan ESP32?
3. Bagaimana mengintegrasikan dua mikrokontroler, yaitu Arduino Uno dan ESP32, agar dapat bekerja secara optimal dalam satu sistem tong sampah otomatis?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas cakupan sistem yang dirancang dan diuji, maka batasan-batasan berikut diterapkan:

1. Sistem buka tutup otomatis hanya mendeteksi keberadaan objek (misalnya tangan) dalam jarak maksimum ± 15 cm di depan sensor menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04.
2. Mekanisme buka dan tutup dilakukan oleh motor servo SG90 yang dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Uno R3.
3. Deteksi kondisi penuh dilakukan menggunakan sensor ultrasonik kedua yang dipasang di bagian dalam tong sampah, dengan ambang batas tertentu (jarak sampah ke sensor).
4. Pengiriman notifikasi kondisi penuh hanya dilakukan melalui aplikasi Telegram menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke jaringan Wi-Fi.
5. Sistem menggunakan dua mikrokontroler secara terpisah: Arduino Uno untuk sistem kontrol buka tutup, dan ESP32 untuk sistem deteksi penuh dan notifikasi.
6. Sistem tidak menggunakan database eksternal, cloud storage, atau integrasi ke aplikasi mobile lainnya di luar Telegram.

7. Perancangan fokus pada implementasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam skala prototipe, bukan produksi massal.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem tong sampah otomatis yang dilengkapi dengan deteksi penuh dan notifikasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam penerapan teknologi otomatisasi berbasis mikrokontroler dan Internet of Things (IoT). Tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol otomatis pada tong sampah yang dapat membuka dan menutup secara otomatis berdasarkan deteksi objek menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo berbasis Arduino Uno R3.
2. Membangun sistem deteksi kondisi penuh pada tong sampah menggunakan sensor ultrasonik kedua dan mengirimkan notifikasi secara otomatis ke aplikasi Telegram melalui mikrokontroler ESP32.
3. Mengintegrasikan dua mikrokontroler (Arduino Uno R3 dan ESP32) secara fungsional dalam satu sistem untuk mengoptimalkan kinerja perangkat tanpa saling mengganggu proses kerja masing-masing.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengguna
Meningkatkan kenyamanan dan kebersihan dalam membuang sampah tanpa harus menyentuh tutup tong secara langsung.
2. Bagi pengelola kebersihan
Mempermudah pemantauan kapasitas tong sampah melalui sistem notifikasi, sehingga dapat mengurangi risiko penumpukan sampah.

3. Bagi pendidikan

Menjadi contoh nyata penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara efisien dan inovatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam lima bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan, serta teori-teori pendukung seperti mikrokontroler, sensor ultrasonik, motor servo, Internet of Things (IoT), kabel jumper, adaptor, breadboard, Arduino IDE, sistem kontrol otomatis, dan notifikasi Telegram bot.

Bab III: Perancangan dan Implementasi Sistem

Bab ini membahas secara detail proses perancangan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem, mulai dari skema rangkaian, alur kerja sistem, penulisan program, hingga integrasi dua mikrokontroler dalam satu sistem.

Bab IV: Pengujian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil pengujian sistem buka-tutup otomatis dan deteksi penuh, disertai analisis kinerja dari masing-masing komponen serta pembahasan efektivitas sistem dalam kondisi nyata.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan dan perbaikan sistem di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian dan pengembangan sistem tong sampah otomatis telah banyak dilakukan dalam berbagai bentuk, khususnya dengan memanfaatkan mikrokontroler dan sensor sebagai komponen utama untuk otomatisasi dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.

Penelitian serupa dilakukan oleh Andreno Ramadani (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Menggunakan Mikrokontroler Berbasis Internet of Things” yang disusun di Universitas Satya Negara Indonesia. Dalam penelitiannya, dirancang sistem tong sampah pintar yang dapat membuka dan menutup tutup tong secara otomatis ketika sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan objek di dekatnya. Sistem tersebut juga dilengkapi dengan fitur deteksi kondisi penuh yang akan mengirimkan notifikasi secara otomatis ke aplikasi Telegram melalui koneksi internet menggunakan mikrokontroler berbasis IoT.

Keunggulan lain dari penelitian tersebut adalah kemampuan sistem dalam mendeteksi jenis sampah, yaitu membedakan antara sampah logam dan non-logam menggunakan sensor tambahan. Fitur ini menjadi nilai tambah dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih terklasifikasi dan efisien.

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut pada aspek sistem buka-tutup otomatis dan pengiriman notifikasi saat tong sampah penuh. Namun, penelitian ini belum mencakup klasifikasi jenis sampah, dan lebih menekankan pada integrasi dua mikrokontroler, yaitu Arduino Uno dan ESP32, yang bekerja secara terpisah namun saling mendukung dalam pengoperasian sistem.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Amrah, Eva Gusmira, dan Nissa Sukmawati (2023) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Rancang Bangun Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino Uno” menyajikan sistem tempat sampah otomatis yang dapat membuka dan menutup secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo. Penelitian ini berfokus pada aspek otomatisasi buka-tutup

tong sampah untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pengguna, namun belum dilengkapi dengan fitur deteksi penuh atau pengiriman notifikasi.

Berbeda dengan penelitian tersebut, sistem yang dirancang dalam studi ini tidak hanya mengimplementasikan sistem buka-tutup otomatis, tetapi juga dilengkapi dengan fitur deteksi penuh pada tong sampah serta pengiriman notifikasi ke aplikasi Telegram melalui ESP32. Dengan demikian, sistem ini memiliki jangkauan fungsi yang lebih luas dan mendukung pengelolaan sampah berbasis Internet of Things (IoT) secara lebih komprehensif.

Melalui studi pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi antara Arduino Uno dan ESP32, serta sensor ultrasonik, merupakan pendekatan yang umum dan terbukti efektif untuk membangun sistem smart bin yang fungsional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan serupa, dengan penyesuaian pada dua mikrokontroler yang bekerja secara terpisah namun saling melengkapi: Arduino Uno untuk sistem buka-tutup otomatis, dan ESP32 untuk deteksi penuh serta pengiriman notifikasi.

2.2 Teori Dasar

Penelitian ini menggabungkan teknologi mikrokontroler, sensor jarak, aktuator, dan sistem komunikasi berbasis Internet of Things (IoT). Adapun teori dasar yang mendukung perancangan sistem antara lain sebagai berikut:

2.2.1 Perancangan

Perancangan adalah suatu proses untuk menentukan sistem yang terbaik, baik itu sistem fisik maupun non-fisik, untuk masa depan dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada saat ini

2.2.2 Arduino UNO R3

Arduino Uno R3 merupakan salah satu papan mikrokontroler yang paling umum digunakan dalam bidang elektronika dan otomatisasi. Berbasis mikrokontroler ATmega328P, papan ini memiliki 14 pin digital I/O (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, serta konektivitas USB untuk pemrograman. Dalam penelitian ini, Arduino Uno digunakan sebagai unit

kontrol untuk mekanisme buka-tutup otomatis pada tutup tong sampah berdasarkan pembacaan dari sensor ultrasonik.



Gambar 2.1 Arduino UNO

(Sumber: id.wikipedia.org)

2.2.3 ESP-32

ESP32 adalah mikrokontroler berbasis SoC (System on Chip) yang memiliki fitur konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Kemampuannya dalam berkomunikasi dengan jaringan internet menjadikannya sangat ideal untuk aplikasi IoT. Dalam sistem ini, ESP32 bertugas sebagai pengirim notifikasi ke aplikasi Telegram ketika sensor mendeteksi bahwa tong sampah telah penuh. Proses pengiriman dilakukan melalui protokol HTTP POST menggunakan pustaka WiFi.h dan HTTPClient.h.

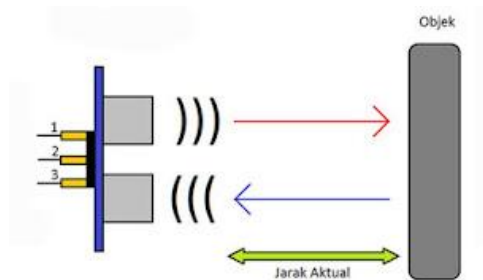


Gambar 2.3 ESP 32

(Sumber: ardutech.com)

2.2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04

Sensor ultrasonik adalah perangkat yang bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi (di atas 20 kHz) untuk mendeteksi keberadaan atau jarak suatu objek. Sensor ini mengukur waktu pantulan gelombang dari objek ke sensor untuk menentukan jarak. Gelombang ultrasonik tidak terdengar oleh manusia, namun dapat didengar oleh beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang ini dapat merambat melalui padat, cair, maupun gas, tetapi akan diserap oleh bahan seperti busa atau kain. Sensor ini umum digunakan karena mampu memberikan deteksi jarak yang cukup akurat tanpa kontak langsung.



Gambar 2.4 Cara kerja sensor ultrasonik

(Sumber: elangsakti.com)

Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut:

- Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20kHz. Untuk mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umum digunakan adalah 40kHz.
- Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menabrak suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut.
- Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus:

$$s = \frac{t \times v}{2}$$

Keterangan:

S= jarak antara sensor dan objek

T= waktu tempuh gelombang

V= kecepatan gelombang suara di udara

Dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver.

Sensor ini merupakan sensor ultrasonik siap pakai, satu alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2cm-4m dengan akurasi 3mm. Alat ini memiliki 4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger, dan Echo. Pin Vcc untuk listrik positif dan Gnd untuk ground-nya. Pin Trigger untuk trigger keluarnya sinyal dari sensor dan pin Echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda.



Gambar 2.5 Sensor ultrasonik

(Sumber: arduinoindonesia.id)

2.2.5 Motor Servo SG90

Motor servo SG90 adalah motor kecil yang dapat berputar secara presisi pada sudut tertentu berdasarkan sinyal PWM (Pulse Width Modulation). Motor ini banyak digunakan dalam proyek otomasi karena ringan dan hemat daya. Dalam

sistem ini, motor servo digunakan untuk membuka dan menutup tutup tong sampah berdasarkan deteksi objek dari sensor ultrasonik.



Gambar 2.6 Motor servo SG90

(Sumber: robocraftstore.com)

2.2.6 Kabel Jumper

Kabel jumper merupakan kabel pendek dengan konektor di kedua ujungnya yang digunakan untuk menyambungkan komponen elektronik tanpa penyolderan. Dalam sistem ini, kabel jumper digunakan untuk menghubungkan sensor, motor servo, dan mikrokontroler melalui breadboard agar perakitan lebih praktis dan fleksibel.



Gambar 2.7 Kabel jumper

(Sumber: edukasielektronika.com)

2.2.7 Adaptor DC converter 12 Volt 1 Ampere

Adaptor 12V 1A adalah sumber daya eksternal yang mengubah listrik AC menjadi DC 12 Volt dengan arus maksimum 1 ampere. Komponen ini digunakan untuk menyuplai daya utama ke sistem, khususnya untuk memastikan kestabilan tegangan saat motor servo dan ESP32 bekerja secara bersamaan.



Gambar 2.8 Adaptor DC 12V 1A

(Sumber: ubuy.co.id)

2.2.8 Adaptor Daya USB



Gambar 2.9 Adaptor USB

ESP32 dapat dioperasikan menggunakan berbagai sumber daya 5V, salah satunya melalui port micro-USB yang umum terdapat pada charger ponsel. Dalam penelitian ini, ESP32 mendapatkan daya langsung dari charger HP 5V 2A, yang disambungkan melalui kabel USB. Penggunaan charger ini dipilih karena praktis, stabil, dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

2.2.9 Breadboard

Mini breadboard adalah papan sirkuit tanpa solder yang digunakan untuk menyusun dan menguji rangkaian elektronik secara sementara. Dalam penelitian ini, breadboard digunakan sebagai media penghubung antara mikrokontroler, sensor ultrasonik, motor servo, dan kabel jumper, sehingga memudahkan proses perakitan dan modifikasi rangkaian tanpa perlu penyolderan permanen.



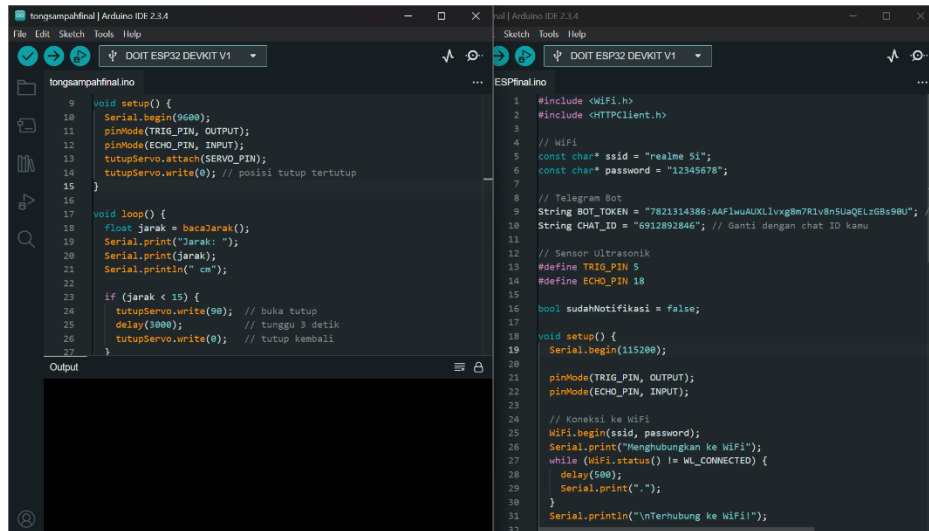
Gambar 2.10 Breadboard

(Sumber: adafruit.com)

2.2.10 Software Arduino IDE (Integrated Development Program)

Arduino IDE adalah perangkat lunak pemrograman yang digunakan untuk menulis dan mengunggah kode ke papan mikrokontroler seperti Arduino Uno dan ESP32. Dalam penelitian ini, Arduino IDE digunakan untuk memprogram kedua

mikrokontroler secara terpisah, termasuk konfigurasi koneksi Wi-Fi dan komunikasi HTTP untuk notifikasi Telegram.



Gambar 2.11 Software arduino IDE

2.2.11 Sistem Kontrol Otomatis

Sistem kontrol otomatis (automation control system) adalah seperangkat alat mekanik atau elektronik yang mengatur perangkat atau sistem lain dengan cara loop kontrol. Biasanya terkomputerisasi dan berjalan secara otomatis. Sistem kontrol otomatis sering digunakan untuk meningkatkan produksi, efisiensi dan keamanan di banyak bidang.

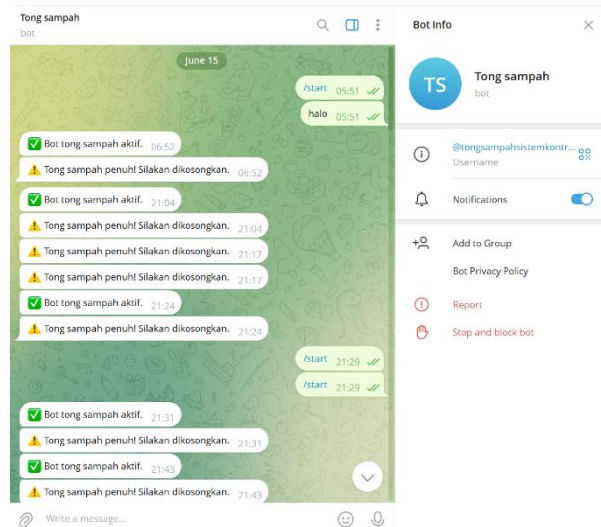
Dalam penelitian ini, sistem kontrol otomatis digunakan untuk mengatur pembukaan dan penutupan tutup tong sampah berdasarkan deteksi jarak dari sensor ultrasonik. Sistem ini dirancang agar lebih higienis, praktis, dan efisien dibandingkan dengan tong sampah konvensional.

2.2.12 Konsep Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep penghubungan berbagai perangkat elektronik melalui jaringan internet untuk mengirim, menerima, dan memproses data. Dalam konteks penelitian ini, IoT digunakan untuk mengirimkan notifikasi secara otomatis dari ESP32 ke Telegram ketika tong sampah terdeteksi penuh, memungkinkan pemantauan kondisi tong secara jarak jauh dan real-time.

2.2.13 Notifikasi Telegram BOT

Telegram Bot adalah akun khusus dalam aplikasi Telegram yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi otomatis melalui perintah atau webhook. Dalam penelitian ini, penulis membuat sebuah bot Telegram pribadi bernama `@tongsampahsistemkontrol_bot` yang menerima pesan otomatis dari ESP32. Notifikasi dikirim dengan metode HTTP POST ke endpoint API Telegram, dengan menyertakan bot token dan chat ID dalam isi permintaan, memungkinkan pesan dikirim langsung ke pengguna saat kondisi penuh terdeteksi.



Gambar 2.12 BOT Telegram

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Dalam perancangan sistem tong sampah otomatis berbasis mikrokontroler ini, dilakukan analisis terhadap kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Setiap komponen dipilih berdasarkan fungsi dan perannya dalam mendukung dua fitur utama, yaitu mekanisme buka-tutup otomatis serta pengiriman notifikasi saat tong sampah penuh.

3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Penelitian ini menggunakan beberapa komponen perangkat keras untuk membangun sistem tong sampah otomatis berbasis Arduino dan ESP32. Berikut adalah daftar perangkat keras beserta fungsi masing-masing dalam sistem:

1. Arduino UNO R3 DIP

Digunakan sebagai mikrokontroler utama untuk mengendalikan sistem buka-tutup otomatis pada tutup tong sampah. Arduino menerima input dari sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan objek, kemudian mengontrol motor servo sesuai jarak yang terdeteksi.

2. ESP32

Berfungsi sebagai mikrokontroler kedua yang menangani proses deteksi penuh pada tong sampah. Jika kapasitas sampah telah melebihi ambang batas, ESP32 akan mengirimkan notifikasi otomatis ke aplikasi Telegram menggunakan koneksi Wi-Fi dari perangkat.

3. Sensor Ultrasonik HC-SR04 (2 buah)

Sensor pertama terhubung ke Arduino Uno dan digunakan untuk mendeteksi objek (misalnya tangan pengguna) di depan tutup tong sampah. Sensor kedua terhubung ke ESP32 dan digunakan untuk mengukur ketinggian sampah dalam tong guna mendeteksi kondisi penuh.

4. Motor Servo SG90

Bertugas untuk membuka dan menutup tutup tong sampah secara otomatis. Motor ini dikendalikan oleh Arduino Uno berdasarkan pembacaan dari sensor ultrasonik.

5. Mini Breadboard

Digunakan sebagai papan koneksi sementara untuk menghubungkan sensor, motor servo, dan kabel jumper ke mikrokontroler. Breadboard memungkinkan pengujian rangkaian secara fleksibel tanpa penyolderan.

6. Kabel Jumper

Digunakan untuk menghubungkan pin komponen pada breadboard dengan mikrokontroler. Kabel ini mempermudah proses perakitan dan pengujian sistem karena fleksibel dan tidak permanen.

7. Adaptor DC 12V 1A

Digunakan sebagai sumber daya eksternal utama untuk sistem. Adaptor ini memastikan kestabilan tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh Arduino Uno dan motor servo, terutama saat terjadi beban kerja tinggi.

8. Charger HP 5V 2A

Digunakan sebagai catu daya untuk ESP32 melalui port micro-USB.

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem ini berfungsi untuk memprogram mikrokontroler dan mendukung proses komunikasi notifikasi. Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan:

1. Arduino IDE (Integrated Development Environment)

Arduino IDE (Integrated Development Environment) digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah program ke mikrokontroler Arduino Uno dan ESP32. Dalam sistem ini, dua program terpisah dibuat: satu untuk Arduino Uno yang mengatur sistem buka-tutup otomatis, dan satu lagi untuk ESP32 yang bertugas mendeteksi sampah penuh dan mengirimkan notifikasi melalui

internet. Arduino IDE juga digunakan untuk melakukan pemantauan data menggunakan Serial Monitor selama proses pengujian sistem.

2. Aplikasi Telegram

Telegram digunakan sebagai platform untuk menerima notifikasi otomatis saat tong sampah penuh. Dalam implementasinya, dibuat sebuah bot Telegram khusus yang dihubungkan dengan ESP32 melalui HTTP request menggunakan koneksi Wi-Fi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna menerima informasi secara real-time tanpa memerlukan integrasi dengan dashboard atau aplikasi tambahan lainnya.

3.2 Diagram Blok Sistem

3.2.1 Penutup tong sampah

Sistem ini terdiri dari tiga tahapan utama: input, proses, dan output.

- Input:

Input pada sistem ini berasal dari sensor ultrasonik HC-SR04 yang dipasang di bagian depan tong sampah. Sensor telah disetting untuk mendeteksi keberadaan objek pada jarak kurang dari 15 cm. Ketika ada tangan atau objek mendekat dalam jarak tersebut, sensor akan mengukur jarak menggunakan pantulan gelombang ultrasonik.

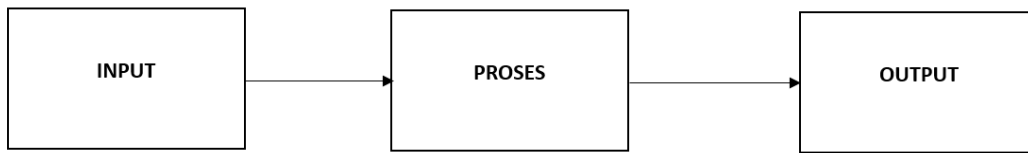
- Proses:

Data jarak yang diperoleh dari sensor ultrasonik dikirim ke mikrokontroler Arduino Uno R3 DIP. Arduino akan memproses data tersebut dan melakukan pengecekan apakah jarak yang terbaca memenuhi kondisi tertentu (kurang dari 15 cm). Jika ya, Arduino akan mengaktifkan sinyal kontrol ke motor servo SG90.

- Output:

Motor servo menerima sinyal dari Arduino dan melakukan aksi membuka tutup tong sampah secara otomatis. Setelah waktu tertentu (3 detik) atau ketika tidak ada lagi objek terdeteksi, Arduino akan kembali mengirim sinyal ke servo untuk

menutup kembali tutup tong.



Gambar 3.1 Diagram blok

3.2.2 Fitur Notifikasi Telegram

Sistem ini terdiri dari tiga tahapan utama: input, proses, dan output.

- **Input:**

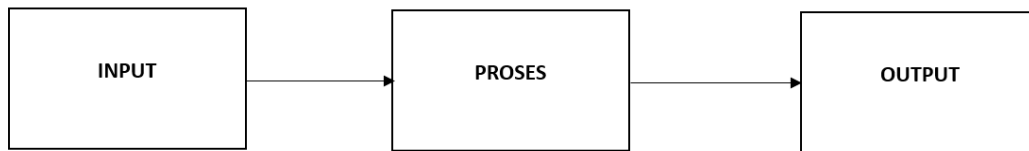
Input pada sistem ini berasal dari sensor ultrasonik HC-SR04 yang dipasang di bagian dalam tong sampah. Sensor ini bertugas mendeteksi ketinggian sampah di dalam tong. Sistem akan menganggap tong penuh ketika jarak antara sampah dan sensor kurang dari 3 cm. Data jarak diukur berdasarkan prinsip pantulan gelombang ultrasonik.

- **Proses:**

Sensor ultrasonik mengirimkan data jarak ke mikrokontroler ESP32. ESP32 akan memproses data dan membandingkannya dengan ambang batas yang telah ditentukan. Jika kondisi terpenuhi ($\text{jarak} < 3 \text{ cm}$), ESP32 akan membuat permintaan HTTP ke Telegram Bot API menggunakan koneksi Wi-Fi (hotspot dari HP).

- **Output:**

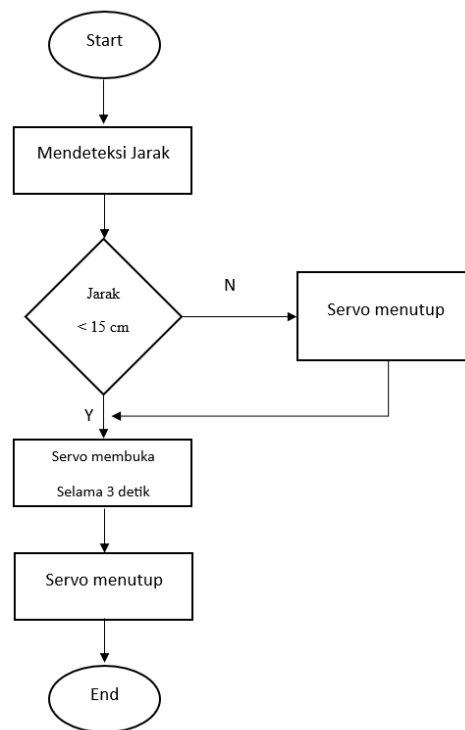
Ketika syarat deteksi sampah penuh terpenuhi, ESP32 akan mengirimkan pesan notifikasi otomatis ke Telegram. Pesan dikirim ke akun Telegram pengguna melalui bot khusus yang telah dibuat sebelumnya (@tongsampahsistemkontrol_bot) dengan isi pesan “Tong sampah telah penuh”. Jika kondisi sampah tetap penuh, sistem akan terus mengirimkan pesan berulang selama kondisi belum berubah.



Gambar 3.2 Diagram blok notifikasi telegram

3.3 Flowchart Sistem

3.3.1 Penutup Tong Sampah



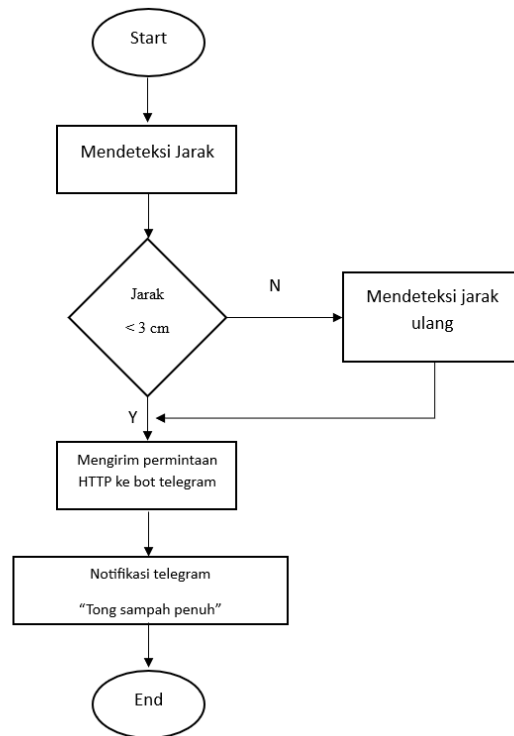
Gambar 3.3 Flowchart penutup tong sampah

Berdasarkan flowchart pada Gambar 3.3, sistem bekerja dengan alur sebagai berikut:

Start	: Proses dimulai ketika sistem dinyalakan dan semua komponen aktif.
Inisialisasi Sistem	: Mikrokontroler Arduino Uno R3 DIP melakukan inisialisasi terhadap semua komponen, termasuk sensor ultrasonik dan motor servo.

Sensor Membaca Jarak	: Sensor ultrasonik HC-SR04 mulai membaca jarak secara berkala di bagian depan tong sampah.
Apakah Jarak < 15 cm?	: Sistem melakukan pengecekan apakah objek (seperti tangan) berada dalam jarak kurang dari 15 cm dari sensor. - Jika tidak, sistem akan kembali membaca jarak secara terus-menerus. - Jika ya, sistem lanjut ke langkah berikutnya.
Servo Membuka Tutup Tong	: Arduino mengirim sinyal ke motor servo untuk membuka tutup tong sampah.
Delay 3 Detik	: Tutup tetap terbuka selama 3 detik sebagai waktu yang cukup bagi pengguna untuk membuang sampah.
Kembali ke Pembacaan Jarak	: Setelah proses buka-tutup selesai, sistem kembali ke proses pembacaan jarak (looping) dan terus berjalan selama sistem menyala.

3.3.2 Fitur Notifikasi Telegram



Gambar 3.4 Flowchart notifikasi penuh

Berdasarkan flowchart pada Gambar 3.4, sistem notifikasi kapasitas tong sampah bekerja dengan alur sebagai berikut:

Start	:	Sistem dimulai ketika ESP32 dinyalakan dan terhubung ke jaringan Wi-Fi.
Inisialisasi Sistem dan Koneksi Wi-Fi	:	ESP32 menginisialisasi sensor ultrasonik dan mencoba menyambung ke jaringan Wi-Fi sesuai SSID dan password yang telah diprogramkan.
Sensor Membaca Jarak Sampah	:	Sensor ultrasonik yang terpasang di bagian dalam tong sampah mulai membaca jarak antara permukaan sampah dan sensor.
Apakah Jarak < 3 cm?	:	Sistem melakukan pengecekan apakah jarak antara sensor dan sampah kurang dari 3 cm, yang menandakan tong telah penuh. - Jika tidak, sistem kembali membaca jarak secara berulang (looping) dan belum mengirim notifikasi. - Jika ya, sistem melanjutkan ke langkah berikutnya.

Mengirim HTTP Request ke Bot Telegram	:	ESP32 membuat permintaan HTTP ke API Telegram menggunakan bot token dan chat ID yang telah dikonfigurasi.
Pengguna Menerima Notifikasi	:	Pengguna menerima pesan dari bot Telegram berupa teks “Tong sampah telah penuh”.
Kembali ke Pemantauan	:	Sistem kembali melakukan pembacaan jarak secara berkala untuk terus memantau kondisi tong. Jika tong tetap penuh, notifikasi akan terus dikirim selama kondisi tidak berubah.

3.4 Perancangan Perangkat Keras

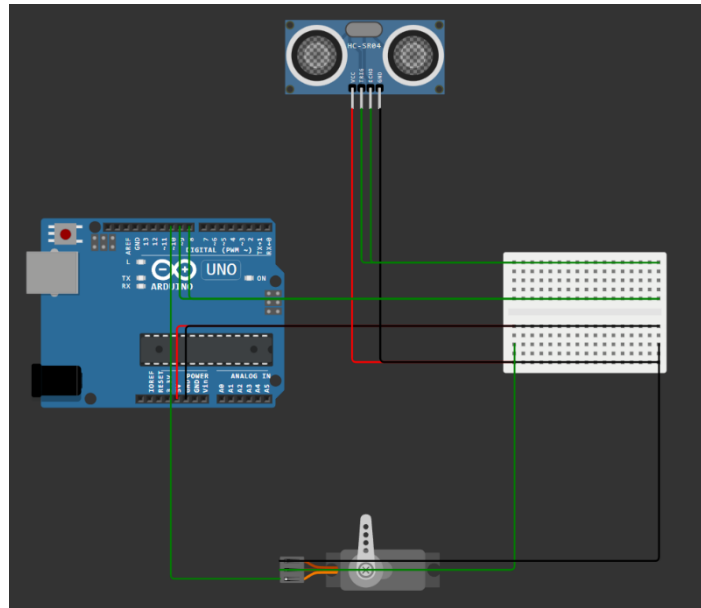
Perancangan perangkat keras pada sistem ini mencakup proses penyusunan dan penggabungan semua komponen elektronik yang digunakan agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan sistem, yaitu membuka tutup tong sampah secara otomatis dan mengirimkan notifikasi ke Telegram ketika tong sampah penuh.

Sistem ini terdiri dari dua bagian utama:

1. Unit kontrol buka-tutup otomatis, yang menggunakan Arduino Uno R3 DIP, sensor ultrasonik HC-SR04, dan motor servo SG90.
2. Unit notifikasi penuh, yang menggunakan ESP32, sensor ultrasonik HC-SR04, serta koneksi Wi-Fi untuk mengakses bot Telegram.

3.4.1 Unit Kontrol Buka-Tutup Otomatis (Arduino UNO)

- Rancangan Simulasi Komponen



Gambar 3.5 Rancangan simulasi buka-tutup otomatis

Gambar 3.5, menunjukkan rancangan simulasi sistem buka-tutup otomatis pada tong sampah menggunakan Arduino Uno R3. Rangkaian ini terdiri dari sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai pendeteksi keberadaan objek di depan tong, dan motor servo SG90 sebagai aktuator untuk membuka dan menutup tutup tong sampah. Ketika sensor mendeteksi objek dalam jarak kurang dari 15 cm, Arduino akan mengaktifkan motor servo untuk membuka tutup tong selama beberapa detik, kemudian menutupnya kembali.

- Perakitan Awal Berdasarkan Simulasi

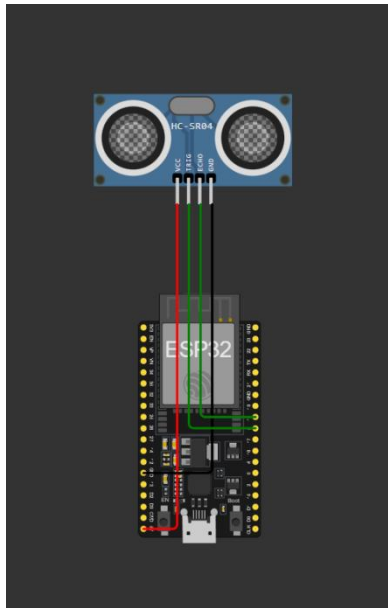


Gambar 3.6 Perakitan awal buka-tutup otomatis

Gambar 3.6 menunjukkan hasil perakitan awal sistem buka-tutup otomatis berdasarkan simulasi yang telah dibuat sebelumnya. Seluruh komponen dihubungkan menggunakan breadboard sebagai jalur distribusi daya dan sinyal. Sensor ultrasonik HC-SR04 disambungkan ke pin digital 8 (Trigger) dan 9 (Echo) pada Arduino Uno R3 DIP, melalui jalur koneksi pada breadboard. Motor servo SG90 terhubung ke pin digital 10 Arduino dengan suplai daya 5V dan GND yang juga didistribusikan melalui breadboard. Seluruh koneksi antar komponen menggunakan kabel jumper, dan catu daya diperoleh melalui port Adaptor 12V 1A yang tersambung ke stop kontak. Rangkaian ini berfungsi sebagai uji coba awal sistem sebelum diimplementasikan secara langsung ke tong sampah.

3.4.2 Unit Notifikasi Penuh (ESP32)

- Rancangan Simulasi Komponen



gambar 3.7 Rancangan simulasi komponen notifikasi penuh

Gambar 3.7 menunjukkan rancangan simulasi sistem notifikasi otomatis ketika tong sampah penuh menggunakan mikrokontroler ESP32. Dalam rangkaian ini, sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi jarak antara tinggi sampah dengan sensor yang diletakkan di bagian dalam tong. Jika jarak yang terdeteksi kurang dari ambang batas (misalnya 3 cm), maka ESP32 akan memproses data tersebut dan mengirimkan notifikasi ke Telegram melalui koneksi Wi-Fi. Simulasi ini membantu memastikan bahwa sensor mampu membaca kondisi penuh secara akurat dan sistem dapat mengirimkan data menggunakan HTTP request ke bot Telegram.

- Perakitan Awal Berdasarkan Simulasi



gambar 3.8 Perakitan awal notifikasi penuh

Gambar 3.8 menunjukkan hasil perakitan awal sistem notifikasi tong sampah penuh berdasarkan rancangan simulasi sebelumnya. Sensor ultrasonik HC-SR04 dihubungkan langsung ke mikrokontroler ESP32 tanpa menggunakan breadboard. Pin Trigger sensor dihubungkan ke pin D5 pada ESP32, sementara pin Echo dihubungkan ke pin D18. Untuk suplai daya, pin VCC sensor disambungkan ke pin Vin ESP32, dan pin GND sensor ke pin GND ESP32. Mikrokontroler ESP32 sendiri mendapat daya dari adaptor charger HP melalui kabel USB. Perakitan ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat membaca kondisi penuh dan mengirimkan notifikasi ke Telegram sebelum implementasi fisik ke tong sampah.

3.5 Implementasi Perangkat Keras

3.5.1 Implementasi Unit Kontrol Buka-Tutup Otomatis

Sensor ultrasonik HC-SR04 diletakkan di bagian depan atas tong sampah dengan sudut mengarah ke luar sejajar permukaan, agar dapat mendeteksi tangan pengguna dengan akurat. Motor servo SG90 dipasang di bagian engsel penutup tong, dengan tuas penggerak terhubung ke penutup menggunakan kawat kecil. Arduino Uno R3 diletakkan di bagian samping tong.



Gambar 3.9 Letak sensor ultrasonik buka tutup otomatis

Gambar 3.9, Sensor ultrasonik HC-SR04 dipasang di bagian depan tong sampah dan dihubungkan ke pin digital Arduino melalui breadboard untuk mendeteksi keberadaan objek di depan tong.



Gambar 3.10 Rangkaian utama buka tutup otomatis

Gambar 3.10, menunjukkan rangkaian utama pada sisi luar tong sampah, di mana Arduino Uno R3 DIP berfungsi sebagai pengendali utama sistem, breadboard digunakan sebagai pusat distribusi daya dan koneksi antar komponen, serta kabel jumper menghubungkan sensor, breadboard, dan Arduino untuk memastikan aliran data dan daya berjalan dengan baik.



Gambar 3. 11 Letak motor servo

Gambar 3.11, Motor servo SG90 dipasang di bagian engsel penutup tong sampah dan dihubungkan ke Arduino untuk menjalankan perintah buka-tutup secara otomatis.



Gambar 3.12 Catu daya buka tutup otomatis

Gambar 3.12, Adaptor DC 12V 1A dipasang sebagai sumber catu daya ke Arduino melalui port DC, yang terhubung ke stopkontak.

3.5.2 Implementasi Unit Notifikasi Penuh

Sensor ultrasonik kedua dipasang secara horizontal di bagian dalam tong sampah, untuk mengukur ketinggian tumpukan sampah. ESP32 diletakkan di sisi belakang tong, terhubung dengan sumber daya melalui charger HP yang dicolok ke stopkontak terdekat. Penempatan ini memudahkan akses koneksi Wi-Fi dan menjaga kestabilan daya.



Gambar 3.13 Letak sensor ultrasonik notifikasi penuh

Gambar 3.13, Sensor ultrasonik HC-SR04 dipasang di bagian dalam tutup tong sampah dengan posisi horizontal untuk mendeteksi tinggi tumpukan sampah di dalam tong.



Gambar 3.14 Letak ESP32

Gambar 3.14, ESP32 dipasang di sisi luar tong sampah dalam wadah pelindung dan berfungsi sebagai pengendali sistem notifikasi serta pengirim data ke bot Telegram melalui koneksi Wi-Fi. Seluruh sambungan antara sensor dan ESP32 menggunakan kabel jumper yang terlihat langsung tersambung tanpa melalui breadboard.



Gambar 3.15 Catu daya notifikasi penuh

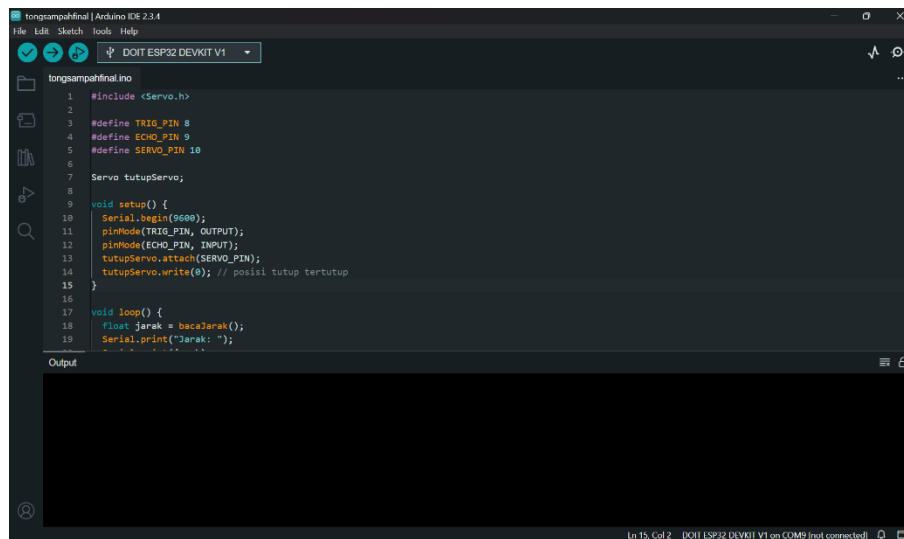
Gambar 3.15, Adaptor daya USB dari charger HP digunakan sebagai sumber daya bagi ESP32 melalui kabel USB yang langsung terhubung ke port mikro USB ESP32.

3.6 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak pada sistem Smart Trash Bin dilakukan dengan menulis dua program terpisah yang dijalankan secara independen oleh masing-masing mikrokontroler. Arduino Uno R3 bertanggung jawab untuk sistem buka-tutup otomatis, sementara ESP32 menangani fitur notifikasi ke Telegram ketika tong sampah penuh. Kedua mikrokontroler bekerja secara paralel dan tidak saling terhubung.

3.6.1 Program Arduino UNO (Buka-Tutup Otomatis)

Program ini ditulis menggunakan software Arduino IDE. Logika utama program adalah membaca jarak dari sensor ultrasonik HC-SR04, kemudian memerintahkan motor servo untuk membuka atau menutup tutup tong sampah berdasarkan jarak tersebut. Jika objek terdeteksi pada jarak kurang dari 15 cm, maka servo akan membuka tutup tong, lalu menutup kembali setelah jeda waktu tertentu.

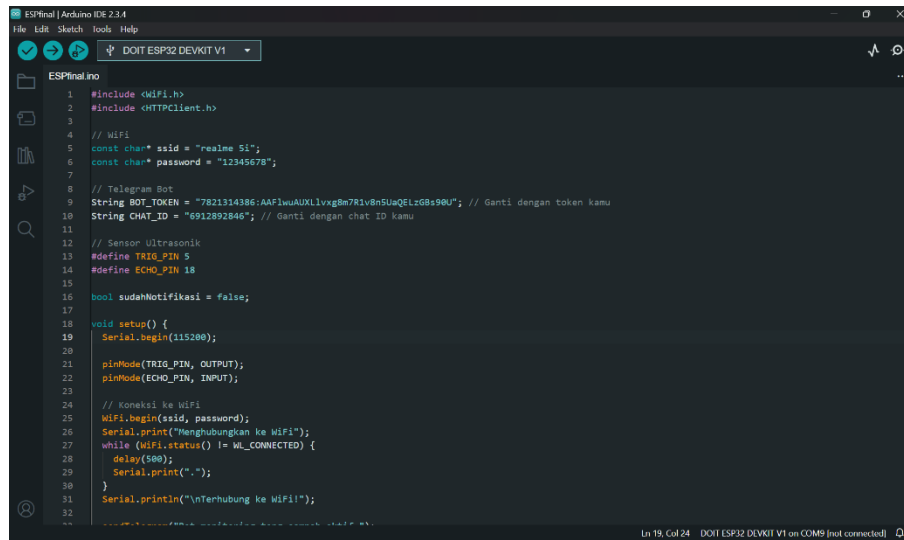


Gambar 3.16 Kode program buka-tutup otomatis

3.6.2 Program ESP32 (Notifikasi Tong Sampah Penuh)

Program ini juga dibuat menggunakan Arduino IDE, tetapi khusus untuk ESP32. Program membaca data dari sensor ultrasonik yang dipasang di bagian atas dalam tong. Ketika jarak sampah ke sensor berada di bawah ambang batas tertentu (misalnya < 3 cm), ESP32 akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Telegram melalui HTTP request.

Koneksi internet dilakukan melalui Wi-Fi hotspot dari ponsel pengguna, dan komunikasi Telegram tidak menggunakan library UniversalTelegramBot.h, melainkan library dasar WiFi.h dan HTTPClient.h.



```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <HTTPClient.h>
3
4 // WiFi
5 const char* ssid = "Realme 5i";
6 const char* password = "12345678";
7
8 // Telegram Bot
9 String BOT_TOKEN = "7821314386:AAF1wuAUXLlvxgm781v8n5UaQELzGBs90U"; // Ganti dengan token kamu
10 String CHAT_ID = "6912892846"; // Ganti dengan chat ID kamu
11
12 // Sensor Ultrasonik
13 #define TRIG_PIN 5
14 #define ECHO_PIN 18
15
16 bool sudahNotifikasi = false;
17
18 void setup() {
19   Serial.begin(115200);
20
21   pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
22   pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
23
24   // Koneksi ke WiFi
25   WiFi.begin(ssid, password);
26   Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");
27   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
28     delay(500);
29     Serial.print(".");
30   }
31   Serial.println("\nTerhubung ke WiFi!");
32 }
```

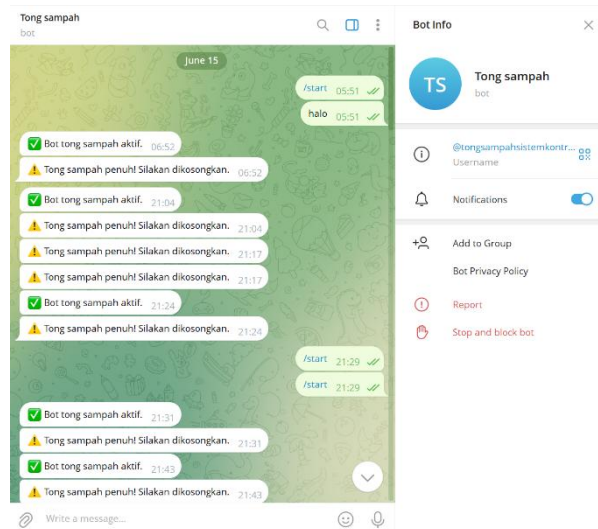
Gambar 3.17 Kode program notifikasi telegram

3.6.3 Pembuatan BOT Telegram

Untuk mendukung sistem pengiriman notifikasi, dibuat sebuah bot Telegram yang berfungsi sebagai penerima pesan dari ESP32. Bot ini dibuat dengan menggunakan layanan BotFather di aplikasi Telegram. Langkah-langkah pembuatan bot sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Telegram, cari dan buka @BotFather.
2. Kirim perintah /newbot untuk membuat bot baru.
3. Ikuti instruksi untuk memberi nama bot dan username bot (contoh: @tongsampahsistemkontrol_bot).
4. Setelah selesai, BotFather akan memberikan token API yang digunakan untuk mengakses bot melalui ESP32.
5. Simpan bot token ini dan gunakan dalam program ESP32 untuk mengirim HTTP POST ke endpoint Telegram API.

Notifikasi dikirim ke akun Telegram pengguna melalui chat ID, yang diperoleh dengan mengakses bot dan membaca ID pengguna dari response API Telegram saat pertama kali bot digunakan.



Gambar 3.18 BOT Telegram

3.7 Implementasi Perangkat Lunak

Pada tahap ini, sistem mulai direalisasikan dalam bentuk perangkat lunak dengan menerapkan program pada dua mikrokontroler, yaitu Arduino Uno R3 DIP dan ESP32. Masing-masing mikrokontroler menjalankan fungsi spesifik secara mandiri, yaitu kontrol buka-tutup otomatis dan pengiriman notifikasi Telegram.

3.7.1 Implementasi Program pada Arduino UNO

Arduino Uno digunakan sebagai unit pengendali untuk fitur buka-tutup otomatis. Program yang ditanamkan bertugas membaca data jarak dari sensor ultrasonik HC-SR04, kemudian memberikan instruksi kepada motor servo SG90 untuk membuka atau menutup tutup tong sampah berdasarkan jarak yang terdeteksi.

Kode program ditulis menggunakan software Arduino IDE, dengan logika sebagai berikut:

- Jika jarak < 15 cm, maka servo akan membuka tutup tong selama 3 detik.
- Jika tidak terdeteksi objek, maka servo akan tetap dalam posisi tertutup.
- Pembacaan sensor dilakukan secara berulang menggunakan fungsi loop().

3.7.2 Implementasi Program pada ESP32

ESP32 bertugas untuk membaca ketinggian sampah menggunakan sensor ultrasonik kedua yang diletakkan di dalam tong. Ketika jarak sampah ke sensor lebih kecil dari 3 cm, ESP32 akan mengirimkan notifikasi ke Telegram menggunakan koneksi Wi-Fi dan metode HTTP POST ke Bot API Telegram.

Program ditulis dalam Arduino IDE dengan konfigurasi Wi-Fi dan token bot Telegram. Fungsi utamanya:

- Mengukur jarak sampah ke sensor.
- Jika jarak < 3 cm, kirim notifikasi ke bot Telegram.
- Pengiriman dilakukan berulang jika tong belum dikosongkan.

BAB IV

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Smart Trash Bin berfungsi sesuai dengan perancangan, baik dari sisi mekanisme buka-tutup otomatis maupun fitur notifikasi penuh melalui Telegram. Sistem diuji secara terpisah, karena menggunakan dua mikrokontroler yang menjalankan tugas masing-masing, yaitu Arduino Uno R3 untuk kontrol tutup tong dan ESP32 untuk deteksi sampah penuh serta pengiriman notifikasi.

Pengujian dilakukan secara langsung setelah proses implementasi sistem selesai, dengan cara mengamati hasil keluaran sistem melalui gerakan motor servo (pada Arduino) dan pesan masuk di Telegram (dari ESP32). Data pendukung seperti jarak pembacaan sensor ultrasonik, waktu delay servo, dan keberhasilan notifikasi diamati menggunakan Serial Monitor pada Arduino IDE.

Fokus utama dalam pengujian ini meliputi:

- Keakuratan pembacaan sensor ultrasonik dalam mendeteksi keberadaan tangan di dekat tutup tong sampah.
- Respons motor servo dalam membuka dan menutup secara otomatis dalam waktu yang ditentukan.
- Keakuratan pembacaan sensor untuk mendeteksi kondisi sampah penuh di dalam tong.
- Keberhasilan pengiriman notifikasi ke aplikasi Telegram saat kondisi penuh terdeteksi.
- Stabilitas sistem saat dijalankan secara berulang dan terus-menerus.

Untuk memastikan performa sistem, pengujian dilakukan dalam beberapa skenario dengan kondisi yang bervariasi, termasuk saat objek bergerak cepat, tetap berada di depan sensor, dan ketika tong sampah benar-benar penuh atau belum penuh.

4.2 Kriteria Keberhasilan Sistem

Untuk menilai apakah sistem Smart Trash Bin telah berjalan sesuai dengan tujuan perancangan, ditetapkan sejumlah kriteria keberhasilan sebagai acuan selama proses pengujian. Kriteria ini mencakup tiga aspek utama, yaitu fungsi buka-tutup otomatis, fitur notifikasi penuh, dan stabilitas keseluruhan sistem.

1. Sistem Buka-Tutup Otomatis

- Sensor ultrasonik mampu mendeteksi objek dalam jarak < 15 cm secara konsisten.
- Motor servo membuka tutup tong secara otomatis selama ± 3 detik saat objek terdeteksi.
- Tutup tong menutup kembali saat tidak ada lagi objek terdeteksi.
- Sistem tetap stabil meskipun dijalankan berulang kali.

2. Sistem Notifikasi Sampah Penuh via Telegram

- Sensor ultrasonik di dalam tong mendeteksi kondisi penuh saat jarak < 3 cm.
- Notifikasi dikirim otomatis ke aplikasi Telegram saat kondisi penuh terjadi.
- Sistem tidak mengirim notifikasi jika kondisi belum penuh.
- Notifikasi dikirim ulang selama kondisi penuh masih berlangsung.

3. Stabilitas Sistem

- Tidak terjadi error, delay berlebih, atau crash saat sistem berjalan terus-menerus.
- Sensor dan aktuator memberikan respons sesuai dengan input yang diterima.

4.3 Jadwal Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua sesi utama yang dilaksanakan secara terpisah, yaitu pengujian sistem buka-tutup otomatis dan pengujian sistem notifikasi penuh melalui Telegram. Pemisahan sesi ini bertujuan untuk memudahkan analisis terhadap performa masing-masing fitur serta menghindari kemungkinan interferensi antara dua sistem yang berjalan secara paralel namun menggunakan komponen dan logika kerja yang berbeda.

- Pengujian sistem buka-tutup otomatis dilakukan pada tanggal 28 Juni 2025, dengan fokus pada ketepatan deteksi jarak oleh sensor ultrasonik, respon motor servo, dan kestabilan sistem dalam menghadapi variasi kondisi objek.

- Pengujian sistem notifikasi penuh melalui Telegram juga dilakukan pada 28 Juni 2025, dengan tujuan untuk memastikan akurasi deteksi ketinggian sampah oleh sensor ultrasonik di dalam tong, serta kemampuan ESP32 dalam mengirimkan notifikasi secara real-time ke Telegram.

4.4 Hasil Pengujian

Setelah sistem selesai diimplementasikan, dilakukan pengujian terhadap dua fungsi utama, yaitu sistem buka-tutup otomatis dan sistem notifikasi penuh. Pengujian dilakukan secara terpisah karena masing-masing dijalankan oleh mikrokontroler yang berbeda, yakni Arduino Uno R3 untuk sistem buka-tutup dan ESP32 untuk sistem notifikasi.

Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan:

4.4.1 Hasil Pengujian Sistem Buka-Tutup Otomatis (Arduino UNO)

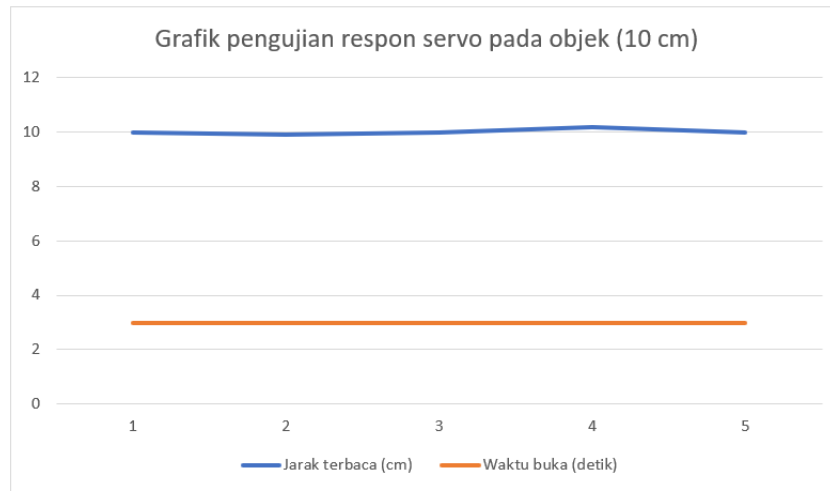
Pengujian dilakukan untuk mengetahui respons sistem terhadap berbagai jarak objek yang mendekati sensor. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem buka-tutup otomatis pada tutup tong sampah bekerja sesuai dengan logika yang telah dirancang.

Total pengujian sistem buka-tutup otomatis dilakukan sebanyak 5 kali pengujian pada tanggal **28 Juni 2025**, dengan skenario berbeda yang menggambarkan kondisi real-time operasional sistem.

Tabel berikut menunjukkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan:

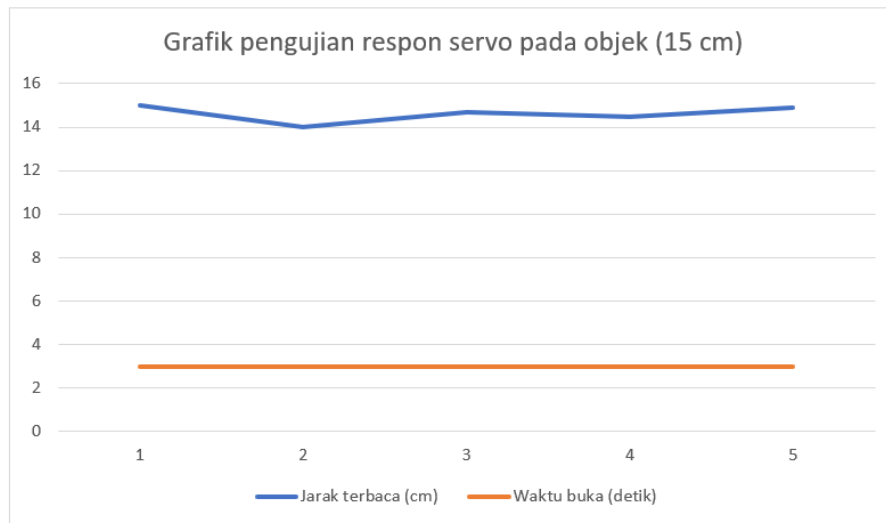
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sistem Buka-Tutup Otomatis

No.	Jarak Objek (cm)	Kondisi Servo	Waktu Buka (detik)	Keterangan
1.	10	Membuka	3	Sesuai ekspektasi, respons cepat dan akurat
2.	15	Membuka	3	Tepat sesuai ambang batas sistem
3.	20	Tidak membuka	-	Tidak memenuhi syarat pembacaan



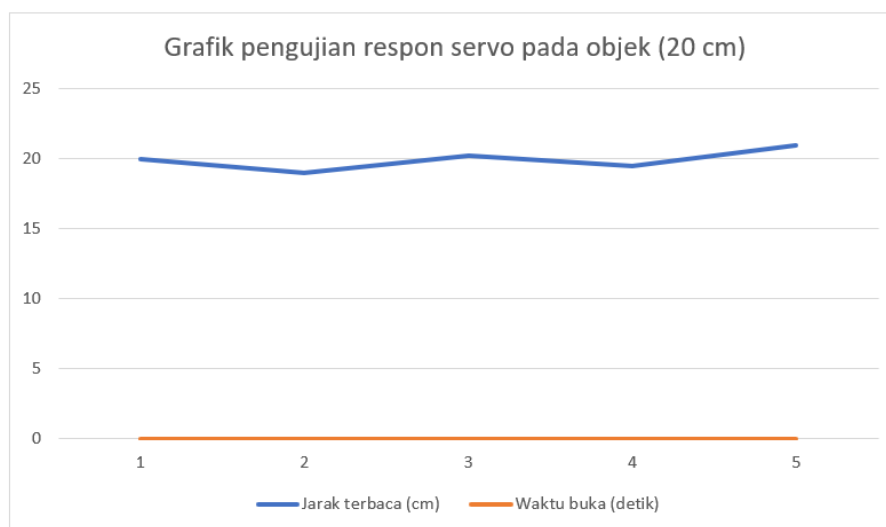
Gambar 4.1 Grafik pengujian 10cm buka tutup otomatis

Gambar 4.1 memperlihatkan grafik hasil pengujian sistem pada jarak 10 cm. Garis biru menunjukkan data pembacaan jarak dari sensor ultrasonik yang diperoleh melalui serial monitor Arduino IDE dalam lima kali percobaan. Karena jarak ini berada di bawah ambang deteksi (<15 cm), sistem berhasil mengaktifkan motor servo untuk membuka tutup tong. Hal ini ditunjukkan oleh garis oranye yang mewakili waktu pembukaan selama 3 detik, dan konsisten pada setiap percobaan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespons dengan cepat dan stabil saat mendeteksi objek dalam jarak dekat.



Gambar 4.2 Grafik pengujian 15cm buka tutup otomatis

Gambar 4.2 memperlihatkan grafik hasil pengujian sistem pada jarak 15 cm. Garis biru menunjukkan hasil pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang diperoleh melalui serial monitor Arduino IDE dalam lima kali percobaan. Jarak ini merupakan batas ambang sistem untuk mendeteksi objek. Garis oranye menunjukkan waktu pembukaan tutup tong oleh motor servo yang konsisten selama 3 detik setiap kali pengujian berhasil. Hasil ini membuktikan bahwa sistem dapat merespons secara akurat pada jarak ambang deteksi.



Gambar 4. 3 Grafik pengujian 20cm buka tutup otomatis

Gambar 4.3 menunjukkan grafik hasil pengujian sistem pada jarak 20 cm. Garis biru merepresentasikan hasil pembacaan sensor ultrasonik yang juga diperoleh melalui serial monitor Arduino IDE, dan menunjukkan bahwa seluruh hasil berada di atas ambang batas deteksi (<15 cm). Pada jarak ini, garis oranye berada di angka 0 karena sistem tidak memberikan perintah kepada motor servo untuk membuka penutup tong. Ini menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan logika yang telah diprogram.

4.4.2 Hasil Pengujian Sistem Notifikasi Penuh (ESP32)

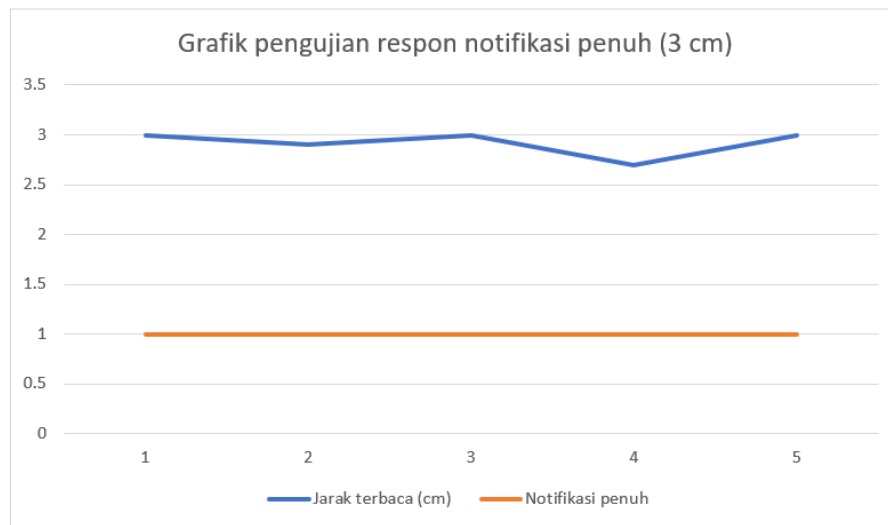
Pengujian fitur notifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat secara otomatis mengirim pesan ke Telegram ketika tong sampah penuh. Sensor ultrasonik dipasang di dalam tong sampah untuk mendeteksi ketinggian sampah. Sistem dianggap berhasil jika dapat mengirim notifikasi tepat saat tinggi sampah melebihi ambang batas yang ditentukan.

Total pengujian dilakukan sebanyak 4 kali pada tanggal **28 Juni 2025**, dengan berbagai variasi ketinggian sampah guna mengamati keakuratan deteksi dan pengiriman pesan.

Tabel berikut menunjukkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan:

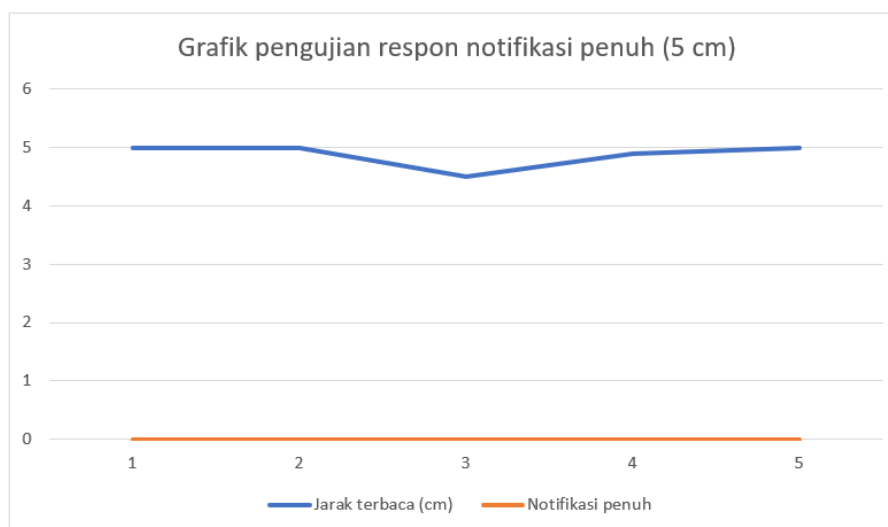
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Sistem Notifikasi Penuh

No.	Jarak Sampah ke Sensor (cm)	Status Tong	Pesan Telegram Terkirim	Jumlah Pesan	Keterangan
1.	3	Penuh	Ya	1	Notifikasi langsung masuk saat sensor mendeteksi
2.	5	Belum penuh	Tidak	0	Tidak memenuhi ambang batas



Gambar 4.4 Grafik pengujian 3cm notifikasi penuh

Gambar 4.4 menampilkan grafik pengujian sistem notifikasi penuh dengan parameter jarak 3 cm. Garis biru menunjukkan data pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang dipasang di dalam tong sampah. Data ini diperoleh dari hasil pembacaan melalui serial monitor ESP32 selama lima kali percobaan. Karena jarak 3 cm telah memenuhi ambang batas deteksi penuh, sistem mengirimkan notifikasi ke Telegram setiap kali pengujian dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh garis oranye yang bernilai 1, menandakan bahwa notifikasi berhasil terkirim ke pengguna pada seluruh percobaan.



Gambar 4. 5 Grafik pengujian 5cm notifikasi penuh

Gambar 4.5 menunjukkan grafik pengujian sistem dengan parameter jarak 5 cm. Seperti pada pengujian sebelumnya, garis biru merepresentasikan data jarak hasil pembacaan sensor ultrasonik melalui serial monitor ESP32. Namun, karena jarak 5 cm masih di atas ambang batas (3 cm), sistem tidak mengirimkan notifikasi ke Telegram. Hal ini ditunjukkan oleh garis oranye yang bernilai 0 pada seluruh percobaan, menandakan bahwa tidak ada notifikasi yang dikirim karena tong belum terdeteksi penuh.

4.4.3 Dokumentasi Pengujian

A. Fitur Buka-Tutup Otomatis (Arduino UNO)



Gambar 4.6 Pengujian buka-tutup otomatis

Pada gambar 4.6, tong sampah berada dalam kondisi siaga dengan tutup tertutup, menunggu objek terdeteksi oleh sensor.



Gambar 4.7 Pengujian buka-tutup otomatis

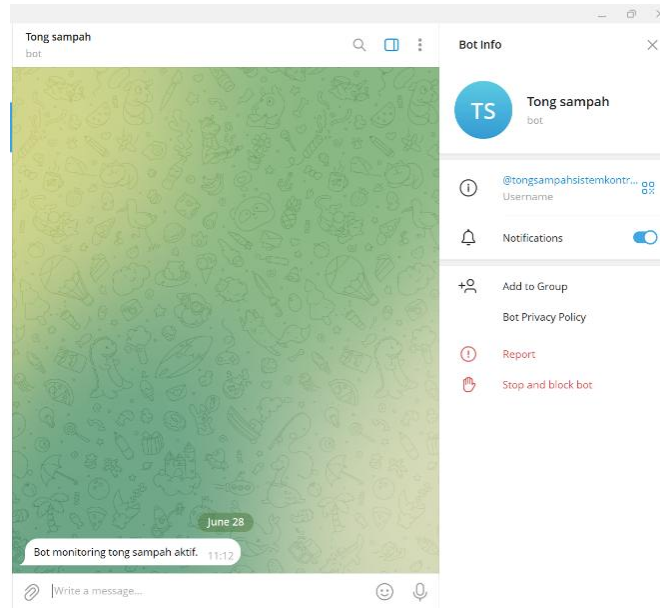
Pada gambar 4.7, sensor ultrasonik mendeteksi adanya objek yang mendekat dalam jarak kurang dari 15 cm, kemudian sistem secara otomatis mengaktifkan motor servo untuk membuka tutup tong sampah.

B. Fitur Notifikasi Tong Sampah Penuh (ESP32)



Gambar 4.8 Pengujian notifikasi telegram

Gambar 4.8, Sensor ultrasonik yang terpasang di bagian dalam tong sampah belum mendeteksi bahwa sampah telah mencapai ketinggian ambang batas. Sensor masih membaca jarak kurang dari 3 cm, sehingga sistem belum mengirimkan sinyal ke ESP32 untuk melakukan pengiriman notifikasi.



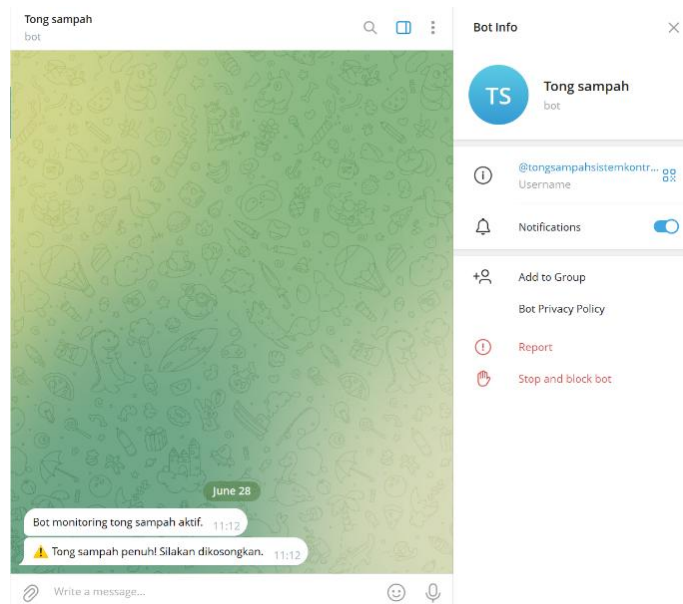
Gambar 4.9 Pengujian notifikasi telegram

Gambar 4.9, Tangkapan layar ruang obrolan Telegram menunjukkan bahwa belum ada pesan yang diterima dari bot. Hal ini menandakan bahwa sistem mendeteksi tong sampah dalam keadaan belum penuh dan fitur notifikasi belum aktif dijalankan.



Gambar 4.10 Pengujian notifikasi telegram

Gambar 4.10, Sensor ultrasonik yang terpasang di dalam tong sampah mendeteksi bahwa ketinggian sampah telah mencapai ambang batas kurang dari 3 cm. Hal ini memicu sistem untuk mengirim sinyal ke ESP32 bahwa tong sudah dianggap penuh.



Gambar 4.11 Pengujian notifikasi telegram

Gambar 4.11, Bot Telegram secara otomatis mengirimkan pesan notifikasi ke ruang obrolan pengguna dengan isi “Tong sampah penuh! Silakan dikosongkan.” Notifikasi ini menandakan bahwa fitur pemantauan kapasitas tong sampah telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem Smart Trash Bin, dapat disimpulkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan tujuan perancangan, baik pada bagian buka-tutup otomatis maupun fitur notifikasi penuh melalui Telegram.

4.5.1 Sistem Buka-Tutup Otomatis

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap sistem buka-tutup otomatis, sistem memberikan respons yang stabil pada jarak kurang dari atau sama dengan 15 cm. Pada parameter 10 cm dan 15 cm, motor servo berhasil membuka tutup tong selama 3 detik, sesuai dengan desain sistem. Grafik pada Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan konsistensi jarak terdeteksi serta durasi kerja servo yang tepat. Namun pada jarak 20 cm, sistem tidak merespons karena berada di luar batas deteksi yang telah ditentukan, yang juga ditunjukkan oleh tidak adanya pergerakan servo pada Gambar 4.3.

Sensor ultrasonik HC-SR04 yang digunakan memiliki performa cukup baik dalam mendeteksi objek pada jarak pendek. Namun, selama pengujian ditemukan bahwa sensor terkadang menunjukkan lonjakan data (misalnya 300 cm) secara acak, meskipun tidak terjadi secara konsisten. Masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh kabel trigger atau echo yang kurang terpasang kuat atau adanya gangguan pada koneksi breadboard. Meskipun demikian, sistem tetap dapat bekerja normal saat jarak objek berada di bawah 50 cm, di mana pembacaan sensor lebih stabil dan akurat.

4.5.2 Sistem Notifikasi Sampah Penuh

Pengujian sistem notifikasi penuh melalui Telegram dilakukan dengan parameter jarak kurang dari 3 cm sebagai ambang batas kondisi penuh. Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 dan 4.5, sistem berhasil mengirimkan notifikasi secara otomatis ketika sampah sudah mendekati sensor ultrasonik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara ESP32 dan bot Telegram berjalan dengan baik, dan data berhasil dikirim secara real-time melalui koneksi Wi-Fi.

Data jarak pembacaan diperoleh dari Serial Monitor ESP32, yang menunjukkan bahwa saat jarak mencapai atau kurang dari 3 cm, sistem langsung men-trigger proses pengiriman HTTP request ke server Telegram. Notifikasi kemudian diterima oleh pengguna dalam bentuk pesan “Tong sampah penuh! Silakan dikosongkan” tanpa mengalami delay yang signifikan.

Pada pengujian ini, sampah yang digunakan berukuran kecil dan ditumpuk secara merata, sehingga sensor ultrasonik dapat mendeteksi kondisi penuh dengan cukup akurat. Namun, ketika digunakan sampah berukuran besar atau tidak merata penumpukannya, sensor langsung mendeteksi bahwa tong telah penuh meskipun kapasitas belum benar-benar maksimal. Hal ini menunjukkan keterbatasan pada sistem, khususnya terkait dengan penempatan sensor ultrasonik yang masih perlu disesuaikan agar dapat mengenali bentuk dan distribusi sampah dengan lebih akurat.

4.5.3 Evaluasi Desain Sistem

Salah satu keputusan desain yang patut dicatat adalah penggunaan dua mikrokontroler secara terpisah: Arduino Uno untuk sistem kontrol buka-tutup dan ESP32 untuk sistem komunikasi dan notifikasi. Meskipun dari sisi efisiensi teknis memungkinkan menggunakan satu mikrokontroler (ESP32 saja), pemisahan ini tetap dapat diterima karena sistem berhasil dijalankan secara stabil tanpa konflik tugas. Pendekatan ini juga memberikan keuntungan dari segi modularitas dan

pemeliharaan, walaupun membutuhkan perangkat tambahan dan pengkabelan lebih kompleks.

Selain itu, pemilihan posisi sensor ultrasonik untuk mendeteksi kapasitas sampah menjadi aspek penting dalam keberhasilan fitur notifikasi. Sensor diletakkan di bagian dalam tong sampah, untuk mengukur ketinggian sampah. Namun, dalam praktiknya, terdapat keterbatasan ketika jenis sampah berukuran besar atau tidak rata-karena bisa menyebabkan deteksi palsu (false positive) seolah tong sudah penuh. Oleh karena itu, penempatan dan sudut sensor menjadi area yang masih dapat dioptimalkan untuk akurasi lebih tinggi di masa depan.

4.5.4 Kelebihan dan Keterbatasan Sistem

- Kelebihan

- Sistem dapat bekerja otomatis tanpa interaksi manual.
- Sensor memberikan respon yang cukup cepat dan akurat dalam jarak yang ditentukan.
- Notifikasi dapat diterima langsung oleh pengguna melalui Telegram dengan waktu yang real-time.
- Penggunaan dua mikrokontroler memudahkan troubleshooting dan pemisahan fungsi sistem.

- Keterbatasan

- Sensor ultrasonik kadang mengalami lonjakan pembacaan akibat koneksi kabel yang kurang stabil.
- Posisi sensor ultrasonik untuk fitur notifikasi penuh masih belum optimal. Ketika terdapat sampah berukuran besar yang menumpuk di satu sisi, sensor dapat secara keliru mendeteksi bahwa tong sampah telah penuh, padahal volume keseluruhan masih tersedia.
- Belum tersedia log histori atau data penggunaan yang tersimpan.

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem Smart Trash Bin Berbasis IoT: Sistem Buka Tutup Otomatis dan Notifikasi Penuh via Telegram, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Sistem berhasil mendeteksi objek yang mendekat dalam jarak kurang dari 15 cm dan membuka tutup tong sampah secara otomatis menggunakan motor servo.
2. Sistem mampu mendeteksi kondisi tong sampah penuh dengan sensor ultrasonik tambahan yang diletakkan di dalam tong, dan mengirimkan notifikasi secara real-time ke aplikasi Telegram melalui ESP32.
3. Kedua mikrokontroler (Arduino Uno dan ESP32) bekerja secara independen namun saling melengkapi, di mana Arduino menangani kontrol buka-tutup dan ESP32 menangani komunikasi notifikasi.
4. Pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik sesuai skenario yang dirancang, meskipun terdapat beberapa gangguan kecil seperti pembacaan sensor yang tidak stabil akibat faktor kabel.
5. Sistem masih memiliki potensi kesalahan dalam mendeteksi penuh tidaknya tong sampah apabila terdapat sampah berukuran besar yang hanya menumpuk pada satu sisi sensor.

5.2 Saran

Untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Menambahkan fitur agar sistem buka-tutup otomatis tidak beroperasi ketika tong sampah terdeteksi penuh.
2. Menambahkan fitur pemilah sampah logam dan non-logam sesuai dengan referensi yang ada pada tinjauan pustaka.
3. Mengintegrasikan sistem ke dalam satu mikrokontroler (menggunakan ESP32 saja) untuk efisiensi perangkat keras.

4. Menyediakan fitur pencatatan log penggunaan tong sampah, misalnya dengan mengirim data ke server atau cloud untuk keperluan analisis jangka panjang.
5. Meninjau kembali penempatan sensor ultrasonik pada fitur notifikasi penuh, agar lebih akurat dalam mendeteksi sampah dengan ukuran bervariasi, termasuk sampah berukuran besar yang menumpuk tidak merata.
6. Memperbaiki kualitas sambungan kabel, khususnya pada sensor ultrasonik, untuk menghindari pembacaan jarak yang melonjak tiba-tiba.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UTOMO, TAUFIK TRI (2022). *Rancang bangun sistem keamanan pintu menggunakan QR code*. Tesis, Program Studi Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Politeknis Negeri Sriwijaya.
- [2] Arduinoindonesia.id. (2022, 10 Oktober). *Pengertian dan Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04*. Diakses pada 3 April 2025, dari <https://www.arduinoindonesia.id/2022/10/pengertian-dan-cara-kerja-sensor-ultrasonik-HC-SR04.html>
- [3] Arduino.cc. (n.d.). *Introduction to Arduino*. Diakses pada 3 April 2025, dari <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>
- [4] JawherSebab.com. (2022, 8 Oktober). *How to Use the SG90 Servo Motor*. Diakses pada 3 April 2025, dari <https://jawhersebai.com/tutorials/how-to-use-the-sg90-servo-motor/>
- [5] elangsakti.com (2015, Mei). *Cara Kerja Sensor Ultrasonik, Rangkaian, & Aplikasinya*. Diakses pada 4 Juli 2025 dari <https://www.elangsakti.com/2015/05/sensor-ultrasonik.html>
- [6] Faizal Nulul Handoyo Ady (2019). *Rancang bangun tong sampah otomatis menggunakan sensor ultrasonik*. Skripsi, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.
- [7] Stevania Hildegardis Bere, Dkk (2021). RANCANG BANGUN ALAT PEMBUKA DAN PENUTUP TONG SAMPAH OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR JARAK BERBASIS ARDUINO . *Jurnal Teknik Informatika*, 5(1), 357-363.
- [8] Ramadani, A. (2024). *Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Menggunakan Mikrokontroler Berbasis Internet of Things* (Skripsi). Universitas Satya Negara Indonesia.
- [9] Amrah, Z., Dkk (2023). "Rancang Bangun Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino Uno." *Sains dan Sains Terapan Journal*, 1(1), 38–48.

LAMPIRAN

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

No.	Nama Komponen	Jumlah	Harga
1.	Arduino UNO R3 DIP + USB	1 Set	Rp100.000
2.	Kabel jumper male to male 10cm	10 Pin	Rp5.000
3.	Kabel jumper male to male 20cm	10 Pin	Rp5.000
4.	Kabel jumper female to female 10cm	10 Pin	Rp5.000
5.	Kabel jumper female to female 20cm	10 Pin	Rp5.000
6.	Kabel jumper male to female 10cm	10 Pin	Rp5.000
7.	Kabel jumper male to female 20cm	10 Pin	Rp5.000
8.	Mini breadboard	1 Buah	Rp11.000
9.	Adaptor 12V 1A 1	1 Buah	Rp19.000
10.	ESP32 Devkit V1	1 Buah	Rp70.000
11.	Motor servo SG90	1 Buah	Rp29.000
12.	Sensor ultrasonik HC-SR04	2 Buah	Rp20.000
13.	Isolasi hitam	1 Buah	Rp5.000
14.	Double tip	1 Buah	Rp5.000
15.	Tong sampah	1 Buah	Rp20.000
16.	Adaptor DC 12V 1A	1 Buah	Rp20.000
Total Harga			Rp349.000

Spesifikasi Komponen

No.	Nama Komponen	Spesifikasi Komponen
1.	Arduino UNO R3 DIP	- Mikrokontroler: ATmega328P - Tegangan Operasi: 5V - Input: 7–12V - 14 Digital I/O (6 PWM) - 6 Analog Input - Memori: 32 KB Flash - Clock: 16 MHz
2.	ESP32 Devkit V1	- Dual-Core Xtensa LX6 - Clock: Hingga 240 MHz - RAM: 520 KB - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth v4.2 - Tegangan Operasi: 3.3V
3.	Sensor ultrasonik HC-SR04	- Tegangan: 5V - Arus: 15 mA - Jarak: 2–400 cm - Akurasi: ± 3 mm - Frekuensi: 40 kHz - Pin: VCC, Trig, Echo, GND
4.	Motor servo SG90	- Tegangan: 4.8–6.0V - Torsi: 1.8 kg/cm @ 4.8V - Sudut: 0–180° - Kecepatan: 0.1 detik/60° - Berat: ± 9 gram
5.	Mini breadboard	- Jumlah Titik: ± 100 lubang - Ukuran: $\pm 4.5 \times 3.5$ cm - Material: Plastik ABS

6.	Kabel jumper	- Jenis: Male-Male, Male-Female, Female-Female - Panjang: 10 cm & 20 cm - Bahan: Tembaga berisolasi plastik
7.	Adaptor DC 12V 1A	- Input: 100–240V AC - Output: 12V DC, 1A - Plug: DC Barrel Jack
8.	Adaptor Daya USB	- Output: 5V / 2A - Port: USB-A - Fungsi: Catu daya ESP32 via kabel USB

Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4
1.	Studi Literatur dan perumusan masalah	✓			
2.	Pengumpulan referensi dan kajian pustaka	✓			
3.	Perancangan diagram blok dan flowchart	✓			
4.	Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak		✓		
5.	Perakitan awal perangkat dan pengujian awal		✓		
6.	Implementasi fisik pada tong sampah			✓	
7.	Pengujian perangkat			✓	
8.	Analisis hasil			✓	
9.	Penyusunan laporan				✓

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2025.

NOTULENSI

Judul: Smart Trash Bin: Perancangan Tong Sampah Otomatis Berbasis IoT dengan Sensor Ultrasonik dan Sistem Deteksi Penuh

Tanggal: 1 Juli 2025

Pemateri: Muhamad Fadli Husna Mubarak, Chandra Aji Tirta Wijaya, Kevin Ardiansyah, Muhammad Luthfi Nabhan, Aflidiah, Faradila Ananda

Kelompok: 7

Surya – Kelompok 5

Pertanyaan: Apakah daya pada sistem hanya berasal dari adaptor, atau bisa menggunakan sumber lain seperti baterai?

Tanggapan: Ya, sistem dapat menggunakan sumber daya alternatif seperti baterai dengan tegangan yang sesuai.

Umam – Kelompok 5

Pertanyaan: Untuk konektivitas dengan bot Telegram, menggunakan apa? Dan bagaimana proses pengiriman datanya?

Tanggapan: Sistem menggunakan koneksi Wi-Fi dari ESP32 yang terhubung ke hotspot ponsel. Data dikirim ke Bot Telegram menggunakan metode HTTP POST request ke endpoint `api.telegram.org`, tanpa menggunakan library `UniversalTelegramBot.h`. Ketika sensor mendeteksi tong sampah penuh, ESP32 langsung mengirim pesan ke Telegram bot yang sudah dikonfigurasi.

Rizal – Kelompok 1

Pertanyaan: Apa saja tantangan yang kalian hadapi selama pembuatan proyek ini?

Tanggapan: Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kestabilan pembacaan sensor ultrasonik yang kadang fluktuatif karena kabel yang kurang terpasang erat, serta penempatan sensor notifikasi yang harus diatur agar tidak mendeteksi sampah besar secara keliru sebagai kondisi penuh.